Padrões numéricos alegados como fraude no 2º turno presidencial de 2026: testes pré-registrados contra uma classe de referência de 46 disputas

Versão 2 (preprint)

Cauê Neves · estranhaeleicao.org · 06/11/2026
Código e dados: https://github.com/mrsplube/estranhaeleicao (commit 03e7eb8). Pré-registro: tags `preregistro-v1`, `-v2` e `-v3`. Código e redação feitos com IA (Claude e Cursor), sob direção e revisão do autor.

Resumo. Comparamos seis padrões numéricos apontados como prova de fraude no 2º turno presidencial brasileiro de 2026 com 46 segundos turnos de 2010 a 2022, com regras registradas antes de abrir as eleições de referência ainda não vistas. Os arquivos públicos do TSE coincidem nas 499.205 seções. Nenhum padrão sai atípico. Nenhum sai equivalente à referência completa, e mostramos por quê: a heterogeneidade entre disputas é maior que as margens fixadas, o que dá ao teste de equivalência poder de 0% a 16%. A regra de atipicidade também quase não detecta: dos 132 cenários de fraude plantada que cabem nos dados, nenhum dos 16 de troca de 1,8% ou mais foi detectado, e a única detecção, um enchimento de 3,57% dos votos, some nas duas bases em que o procedimento real foi recalculado. A heterogeneidade vem sobretudo das disputas de governador: entre presidenciais, a dispersão entre seções e o componente de fraude extrema saem equivalentes. A contribuição é metodológica: margens de equivalência em forense eleitoral precisam ser comparadas com a variação entre eleições, e não só com o erro-padrão. Uma troca uniforme em todas as urnas é indetectável.

Palavras-chave: forense eleitoral; pré-registro; meta-análise; teste de equivalência; análise de poder; Brasil.

Classificação JEL: C12, C18, D72.

1. Introdução

Depois do 2º turno presidencial de 2026 circularam acusações de fraude apoiadas em padrões numéricos: seções com o candidato derrotado quase zerado, municípios que viraram "demais", boletins que chegaram tarde e favoreceram o vencedor, voto sem biometria. Cada acusação compara um número de 2026 com uma intuição do que seria normal. Este trabalho troca a intuição por uma referência medida: o mesmo cálculo em todas as eleições comparáveis desde 2010, feitas no mesmo sistema.

Separamos três perguntas. **Atipicidade**: o padrão de 2026 é raro na classe de referência? **Detecção**: se houvesse fraude de um certo tamanho e formato, os testes a encontrariam? **Atribuição**: se é atípico, a causa é fraude? Testes sobre resultado agregado respondem às duas primeiras. A terceira exige evidência de outra natureza (a trilha física do voto) e fica fora do escopo.

A versão 1 deste trabalho comparava 2026 com uma única eleição (2022) e lia "não rejeitar" como "compatível". Uma revisão crítica (publicada no repositório) mostrou que isso não sustenta conclusões de normalidade. A versão 2 amplia a referência, troca a leitura por testes de equivalência, verifica a calibração dos modelos nulos antes de usá-los e refaz a análise de poder sobre bases independentes de 2026.

O que este trabalho entrega. Uma conferência de 100% das seções; a posição de 2026 em cada padrão alegado, numa referência construída e registrada; e uma medida do que esse tipo de teste consegue e não consegue dizer sobre uma eleição. O resultado principal é sobre o método: a variação entre eleições limita o que qualquer teste de atipicidade ou de equivalência pode concluir.

2. Literatura

Forense eleitoral. Métodos estatísticos para fraude a partir de resultados agregados exploram assinaturas esperadas de manipulação: excesso de comparecimento associado a voto no vencedor (Myagkov, Ordeshook e Shakin, 2009), a "impressão digital" bidimensional de comparecimento e voto (Klimek et al., 2012), picos em percentuais redondos (Kobak, Shpilkin e Pshenichnikov, 2016; Rozenas, 2017) e testes de dígitos (Beber e Scacco, 2012; Mebane, 2011). A mesma literatura documenta falsos positivos: Deckert, Myagkov e Ordeshook (2011) mostram que testes de dígitos não separam fraude de eleições limpas, e o próprio ajuste de modelos de mistura depende de um modelo de eleição limpa que raramente vale. Por isso a comparação com eleições de referência, e não com um valor teórico, é o centro deste desenho.

Auditoria. Auditorias por amostragem de risco (Stark, 2008; Lindeman e Stark, 2012) limitam a probabilidade de um resultado errado ser certificado, mas exigem um registro do voto conferido pelo eleitor. O sistema brasileiro não tem esse registro; as conferências possíveis são a do boletim impresso na seção com o arquivo publicado e a da assinatura digital de cada urna.

O caso brasileiro. A urna eletrônica é usada em todo o país desde 2000. Fujiwara (2015) mostra que ela reduziu o voto inválido e aumentou o peso político de eleitores de menor escolaridade, com efeitos sobre política pública. O TSE realiza testes públicos de segurança e de integridade, e em 2022 houve fiscalização por entidades externas, inclusive as Forças Armadas. Até onde sabemos, não há trabalho que teste os padrões numéricos alegados em 2026 contra uma classe de referência com regras registradas.

3. Dados

Todos os arquivos são públicos (dadosabertos.tse.jus.br); o SHA-256 de cada um foi publicado antes de ele ser aberto (`docs/preregistro/insumos-v2.sha256`). A unidade é a seção eleitoral, no Brasil, presente nos dois turnos. A classe de referência tem 4 segundos turnos presidenciais e 42 de governador com pelo menos 2.000 seções; em todas, os papéis são vencedor e perdedor do 2º turno. A hora de recebimento do boletim (horário de Brasília, como registrado pelo TSE) existe a partir de 2018; a biometria por seção, em 2022 e 2026.

Disputa	Vencedor × perdedor	Seções	Municípios	Hora	Biometria
Presidente 2010	13 × 45	399.404	5.594	não	não
Presidente 2014	13 × 45	427.934	5.570	não	não
Presidente 2018	17 × 13	453.701	5.570	sim	não
Presidente 2022	13 × 22	471.010	5.570	sim	sim
Presidente 2026	13 × 22	497.897	5.571	sim	sim

Tabela 1. Disputas presidenciais. As de governador estão nos dados.

4. Método

Testes. C1: razão observado/esperado de seções com o perdedor até 10 votos, com o esperado de um modelo logístico fracionário a partir do 1º turno da mesma seção e efeito aleatório de local de votação. C2: proporção de municípios cujo resultado foge do previsto pelo 1º turno (Benjamini–Hochberg) e a fração deles a favor do vencedor. C3: as frações de fraude incremental e extrema do modelo de Klimek et al. (2012). C4: correlação, dentro do município, entre a hora de recebimento do boletim e a mudança da seção do 1º para o 2º turno, com permutação em blocos de local. C5: inclinação da mudança da seção sobre a fração de eleitores sem biometria. C6: mediana da dispersão de Pearson entre seções do mesmo município.

Leitura. Para cada componente, uma meta-análise de efeitos aleatórios (REML) sobre as disputas de referência dá a média $\hat{\mu}$, a heterogeneidade τ^2 e o intervalo de predição de 95% para uma disputa nova. *Atípico*: 2026 fora do intervalo, na direção alegada, com p ajustado por Benjamini–Hochberg e Benjamini–Yekutieli (o mais

conservador) abaixo de 0,05. *Equivalente*: o intervalo de 90% da diferença entre 2026 e μ̂ dentro da margem fixada antes (TOST). *Inconclusivo*: os demais casos. Um teste cujo modelo nulo se calibra em 2026 de forma diferente das referências é inconclusivo por construção.

Registro. O plano foi registrado em três etapas (v1, v2 e o adendo v3, das análises posteriores aos resultados), e cada decisão que ele deixava em aberto foi registrada antes do cálculo correspondente, com data e motivo (seção 8 do pré-registro v2). Os resultados da v1 eram conhecidos quando a v2 foi escrita; as demais eleições de referência não.

5. Os arquivos coincidem

O Boletim de Urna de cada seção, a votação por seção e o detalhe da votação foram cruzados nas 499.205 seções do 2º turno de 2026: 0 divergências, e a soma é igual ao total oficial. Como todas as seções foram conferidas, não há margem de erro. O limite é de outra natureza: os três arquivos saem do TSE, e a conferência mostra consistência interna, não correspondência com o voto digitado.

6. Calibração dos modelos nulos

Antes de qualquer teste, cada modelo nulo foi avaliado em todas as disputas por uma estatística de forma (não pelo próprio estatístico do teste). 2026 fora do intervalo das referências torna o teste inconclusivo.

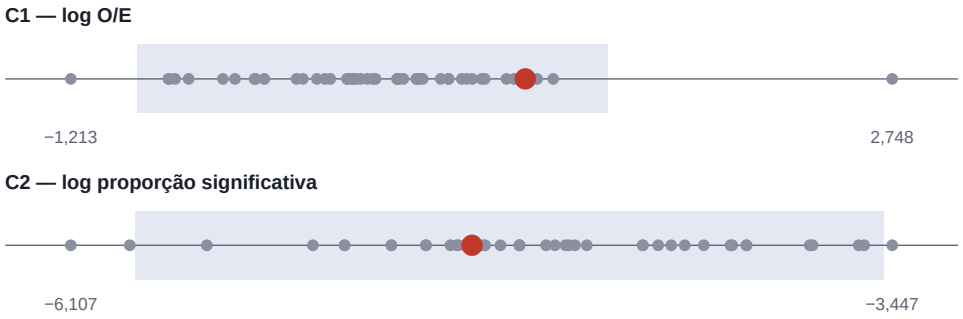
Teste	Estatística de forma	Referências (média; intervalo)	2026	Leitura
C1	inclinação da calibração	0,850; 0,126 a 1,573	0,492	comparável
C2	KS dos resíduos contra N(0,1)	0,139; 0,017 a 0,261	0,101	comparável
C3	log do erro do ajuste de Klimek	−8,550; −10,120 a −6,980	−9,703	comparável

Tabela 2. Calibração.

7. Resultados

Teste	Componente	2026	Referência μ̂	Intervalo de predição	Percentil	Leitura
C1	log O/E	0,979	0,244	−0,891 a 1,379	93%	inconclusivo
C2	log proporção significativa	−4,808	−4,687	−5,900 a −3,475	37%	inconclusivo
C2	fração a favor do vencedor	0,667	0,582	0,276 a 0,888	50%	inconclusivo
C3	f_e	0,00001	0,00028	−0,00407 a 0,00463	61%	inconclusivo
C3	f_i	0,147	0,314	−0,043 a 0,672	22%	inconclusivo
C4	correlação hora × mudança	−0,003	0,006	−0,147 a 0,159	48%	inconclusivo
C5	β biometria	−0,057	0,031	—	—	inconclusivo
C6	log mediana de φ	1,337	1,185	0,185 a 2,186	55%	inconclusivo

Tabela 3. Leitura de cada componente em 2026. Escalas: log para razões (C1, C2, C6).



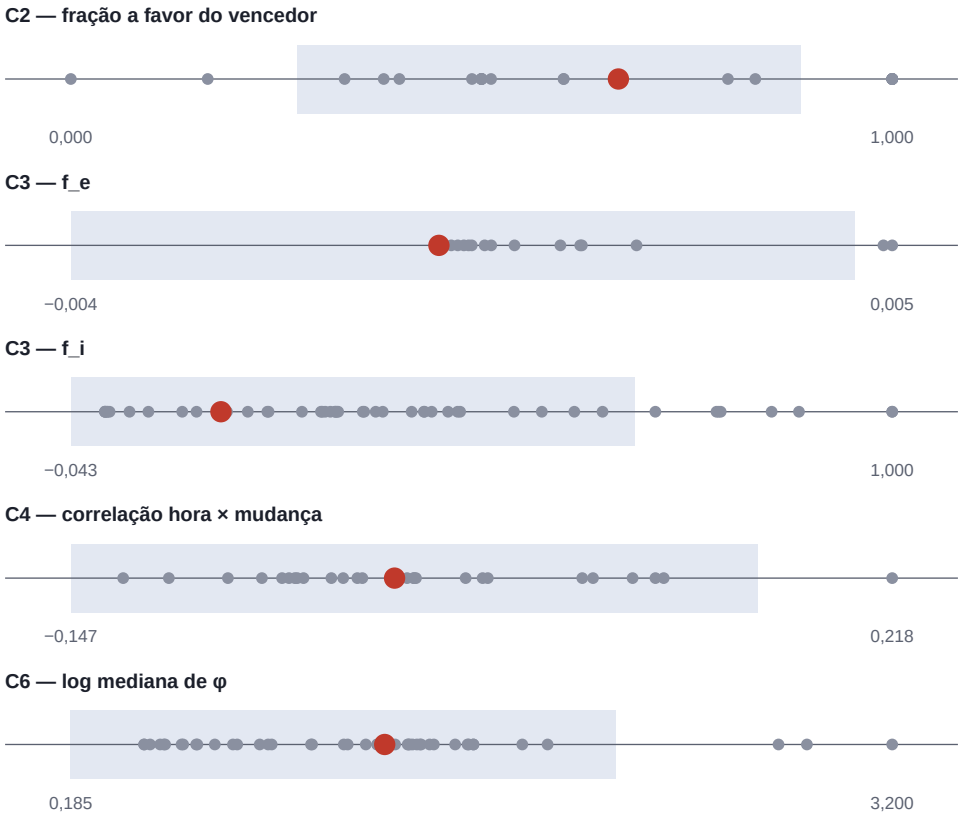


Figura 1. Cada linha: as disputas de referência (cinza), o intervalo de predição de 95% (faixa) e 2026 (vermelho). O limite inferior negativo de f_e e f_i vem da aproximação normal: as frações não são negativas.

Os segundos turnos de governador de 2026, nas mesmas urnas, lidos pela mesma regra e sem entrar na conclusão: AC: C1 inconclusivo, C2 sem dado, C3 inconclusivo, C4 inconclusivo, C5 sem dado, C6 inconclusivo; AM: C1 inconclusivo, C2 inconclusivo, C3 inconclusivo, C4 inconclusivo, C5 sem dado, C6 inconclusivo; DF: C1 inconclusivo, C2 sem dado, C3 inconclusivo, C4 inconclusivo, C5 sem dado, C6 inconclusivo; ES: C1 inconclusivo, C2 inconclusivo, C3 inconclusivo, C4 inconclusivo, C5 sem dado, C6 inconclusivo; RN: C1 inconclusivo, C2 inconclusivo, C3 inconclusivo, C4 inconclusivo, C5 sem dado, C6 inconclusivo; TO: C1 inconclusivo, C2 inconclusivo, C3 inconclusivo, C4 inconclusivo, C5 sem dado, C6 inconclusivo.

8. Por que os testes não decidem

Esta seção é posterior aos resultados (adendo v3) e não muda a leitura registrada. Um teste de equivalência só pode dizer "equivalente" se a meia-largura do intervalo couber na margem. A tabela mostra a chance de isso acontecer mesmo que 2026 fosse uma eleição sorteada da própria classe. A margem foi fixada olhando o erro-padrão, sem comparar com a variação entre eleições (τ). Foi um erro de desenho: o resultado "inconclusivo" era o desfecho provável com qualquer eleição.

Componente	τ todas	τ governador	τ presidente	Poder TOST (todas)	Poder TOST (pres.)	Leitura (pres.)
C1 log O/E	0,555	0,566	0,407	9%	0%	inconclusivo
C2 log proporção significativa	0,568	0,617	0,142	0%	0%	inconclusivo
C2 fração a favor do vencedor	0,121	0,137	0,101	0%	0%	inconclusivo
C3 f_e	0,00213	0,00221	0,00016	15%	100%	equivalente
C3 f_i	0,162	0,145	0,084	0%	0%	inconclusivo
C4 correlação hora × mudança	0,072	0,074	—	0%	—	—
C6 log mediana de φ	0,490	0,509	0,052	16%	100%	equivalente

Tabela 4. Heterogeneidade por cargo e poder do teste de equivalência.

A heterogeneidade vem sobretudo dos governadores: no C6, τ cai de 0,49 para 0,05 só com as presidenciais, e no C2 de 0,57 para 0,14. Com essa referência, dispersão entre seções e fraude extrema saem equivalentes, com poder alto, e nada sai atípico. São só 4 eleições, e a leitura vem depois do resultado: é indicação, não confirmação. Isso sugere que disputas de governador não são comparáveis às presidenciais por estes estatísticos, embora a normalização permitisse supor o contrário.

Comparação pareada (exploratória). Nas mesmas seções, a diferença entre presidente e governador cancela o contexto de UF e ano. O critério, fixado antes, é que ela só ajuda se variar menos que o estatístico sem parear (C1: dp de D 0,613 contra τ 0,555; C3: dp de D 0,0011 contra τ 0,0021; C6: dp de D 0,465 contra τ 0,490). Ajuda em C3 e C6, e no C6 quase nada. Fora do intervalo em 2026: DF, no f_e; a média das seis UFs fica dentro.

Dois resultados que "inconclusivo" esconde. O C5 tem sinal oposto ao alegado: onde mais gente votou sem biometria, a seção mudou menos para o vencedor, ao contrário de 2022. O C1 é o sinal mais persistente do conjunto: 2026 está no percentil 93, e o governador do Acre de 2026 fica próximo do corte no BH (0,0505), embora o BY, que a regra exige, dê 0,105. A explicação por erro do modelo vem da referência, que tem valores até maiores, e não do dado de 2026.

9. Robustez

Cada teste foi recalculado nas variações da v1 (piso de comparecimento, exclusão das seções do recuperador de dados, efeito fixo, limiares), em 2026 e nas quatro presidenciais de referência. Com K = 4, o intervalo de predição usa t com 2 graus de liberdade. O critério registrado era a mesma leitura da principal em pelo menos 80% das variações, mas o multiverso usa K = 4 e a principal, K = 46, então as duas comparações estão na tabela.

Teste	Principal (K = 46)	Presidenciais (K = 4)	Variações	Iguais a K = 4	Iguais à principal
C1	inconclusivo	inconclusivo	54	54 de 54	54 de 54
C2	inconclusivo	inconclusivo	24	24 de 24	24 de 24
C3	inconclusivo	inconclusivo	12	12 de 12	12 de 12
C4	inconclusivo	inconclusivo	12	12 de 12	12 de 12
C5	inconclusivo	inconclusivo	12	12 de 12	12 de 12
C6	inconclusivo	equivalente	12	12 de 12	0 de 12

Tabela 5. Multiverso.

Nenhuma das 126 variações muda a leitura dentro da referência de 4 presidenciais, e nenhuma sai atípica. A concordância diz pouco sobre atipicidade: com 2 graus de liberdade o intervalo é tão largo que dificilmente algo sairia dele. O C6 passa no critério contra K = 4 e falha contra a principal (0 de 12), porque a sua leitura muda com a referência, e não com a especificação. O C5 tem uma só eleição de referência, e a sua leitura é inconclusiva por construção. Erros-padrão fixos na especificação principal, como registrado.

10. Poder

Fraude a favor do vencedor foi plantada nas 4 disputas presidenciais de referência, lida contra a referência sem a própria base. A tabela mostra a taxa de detecção; onde as bases discordam, a menor e a maior. Um traço indica que o cenário não coube nos dados em nenhuma base. 1,8% dos válidos é a troca que viraria 2026.

Desenho	Fração	0,25%	0,5%	1%	1,8%	3,57%
troca, ao acaso	5%	0%	0%	0%	—	—
troca, ao acaso	20%	0%	0%	0%	0%	0%
troca, ao acaso	50%	0%	0%	0%	0%	0%
enchimento, ao acaso	5%	0%	0%	0%	—	—

Desenho	Fração	0,25%	0,5%	1%	1,8%	3,57%
enchimento, ao acaso	20%	0%	0%	0%	0%	0%–100%
enchimento, ao acaso	50%	0%	0%	0%	0%	0%
troca, reduto	5%	—	—	—	—	—
troca, reduto	20%	0%	—	—	—	—
troca, reduto	50%	0%	0%	0%	—	—
troca, comparecimento alto	5%	—	—	—	—	—
troca, comparecimento alto	20%	0%	0%	—	—	—
troca, comparecimento alto	50%	0%	0%	0%	—	—
enchimento, pouca fiscalização	5%	—	—	—	—	—
enchimento, pouca fiscalização	20%	—	—	—	—	—
enchimento, pouca fiscalização	50%	0%	—	—	—	—

Tabela 6. Taxa de detecção por "qualquer teste".

Esta tabela usa, no C3, o centro do cenário sem fraude, que não existe numa eleição real: para o C3 ela é um teto. O procedimento real usa a mediana da própria amostra, que a fraude difusa desloca junto consigo. Com a mediana própria, nenhum dos 28 cenários de enchimento que cabem nos dados é detectado (de 60 na grade, bases 2010 e 2014).

Leitura da curva. Nenhum cenário de troca foi detectado, inclusive os de 1,8% e 3,57% que couberam. A única detecção é o enchimento de 3,57% em 20% das seções, pelo C3, em 2010, 2014 e 2022, e ela não aparece em 2018 nem com 50% das seções, em que cada seção recebe 2,5 vezes menos votos. A causa dessas duas ausências não foi investigada. Com a mediana própria, essa detecção vai de 100% a 0% nas duas bases em que foi recalculada. Cada cenário sem detecção tem 20 réplicas, o que deixa a taxa verdadeira entre 0% e 17% (Clopper-Pearson). Isso mede a regra de leitura, e não 2026: os estatísticos reagem à fraude, mas a variação entre eleições e a correção múltipla impedem que a reação vire detecção.

Validação da versão leve dos testes contra a completa em 4 cenários: diferença máxima de 0% na taxa de detecção (limite registrado: 10 pontos). A validação diz pouco: nos 4 cenários registrados, nenhuma das duas versões detecta nada, então a concordância é entre zeros.

11. Discussão

O resultado é fraco para qualquer lado, e dizer isso é o resultado. Nenhum padrão alegado está fora do que a variação entre eleições produz, o que contraria a afirmação de que eles só teriam explicação por fraude. Mas a mesma variação impede afirmar normalidade e tira da regra quase todo o poder contra fraude de verdade: nas duas bases em que o procedimento real foi recalculado, nenhum cenário foi detectado. Logo, a ausência de detecção em 2026 não informa quase nada sobre a existência de fraude, e não é possível declarar descartada uma fraude de qualquer tamanho da grade.

O ganho mais transferível é de método. Trabalhos de forense eleitoral costumam comparar uma eleição com um limiar teórico ou com uma única referência. Quando se mede a variação entre eleições, ela pode ser maior que os efeitos de interesse. Antes de fixar margens de equivalência ou de declarar uma eleição anômala, é preciso estimar essa variação. A comparação só entre eleições do mesmo cargo reduz muito o problema, ao custo de ter poucas observações.

A análise de poder supõe que as eleições de referência são limpas o bastante para servir de base. Ela não alcança uma troca uniforme e pequena em todas as urnas, indistinguível de mudança real de opinião, que só seria excluída por uma trilha conferida pelo eleitor.

12. Ameaças à validade

• **Referência não sabidamente limpa.** As eleições de 2010 a 2022 também foram objeto de alegações; a referência é "o mesmo sistema", não "sem fraude".

• **Uma eleição de interesse.** 2026 é uma observação; a classe de referência dá variância à comparação, mas não transforma um caso em amostra.

• **Dados já vistos.** 2026 e 2022 eram conhecidos quando o plano foi escrito; as demais eleições não.

• **Aproximações.** Erros-padrão com o modelo fixo, C1 de um nível no poder e no multiverso; todas registradas antes e, onde possível, validadas.

• **Margens.** As margens de equivalência foram propostas pela IA e aceitas pelo autor sem comparação com a heterogeneidade. É a decisão científica de maior efeito no resultado, e ela não é alterada aqui.

• **Análises posteriores.** A seção 8 foi feita depois de ver os resultados e está rotulada assim.

• **Causalidade.** Mudanças de candidato, campanha e contexto entre eleições entram na heterogeneidade τ^2, não são controladas.

Apêndice A. Para onde foi o voto da terceira via

Sem modelo, o dado só identifica um intervalo (Duncan e Davis, 1953; Manski, 2003). Supondo apenas que quem votou no vencedor no 1º turno votou nele de novo, a fração da terceira via que foi ao vencedor em 2026 fica entre 0% e 92%. Supondo também que ninguém trocou o perdedor pelo vencedor, entre 15% e 92%. Em 79 municípios o vencedor perdeu votos entre os turnos, o que contradiz a primeira hipótese.

Apêndice B. Reprodução

Código em https://github.com/mrsplube/estranhaeleicao; plano em `docs/v2-plano-execucao.md`; registros em `docs/preregistro/`. Cada script grava um JSON em `app/apuracao/data/arquivo/2026-2t/v2/`, servido em estranhaeleicao.org/dados.

Referências

BEBER, B.; SCACCO, A. What the numbers say: a digit-based test for election fraud. *Political Analysis*, 20(2), 2012.

BENJAMINI, Y.; HOCHBERG, Y. Controlling the false discovery rate. *JRSS B*, 57(1), 1995.

BENJAMINI, Y.; YEKUTIELI, D. The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *Annals of Statistics*, 29(4), 2001.

DECKERT, J.; MYAGKOV, M.; ORDESHOOK, P. C. Benford's Law and the detection of election fraud. *Political Analysis*, 19(3), 2011.

DUNCAN, O. D.; DAVIS, B. An alternative to ecological correlation. *American Sociological Review*, 18(6), 1953.

FUJIWARA, T. Voting technology, political responsiveness, and infant health: evidence from Brazil. *Econometrica*, 83(2), 2015.

KLIMEK, P.; YEGOROV, Y.; HANEL, R.; THURNER, S. Statistical detection of systematic election irregularities. *PNAS*, 109(41), 2012.

KOBAK, D.; SHPILKIN, S.; PSHENICHNIKOV, M. S. Integer percentages as electoral falsification fingerprints. *Annals of Applied Statistics*, 10(1), 2016.

LINDEMAN, M.; STARK, P. B. A gentle introduction to risk-limiting audits. *IEEE Security & Privacy*, 10(5), 2012.

MANSKI, C. F. *Partial Identification of Probability Distributions*. Springer, 2003.

MEBANE, W. R. Comment on "Benford's Law and the detection of election fraud". *Political Analysis*, 19(3), 2011.

MYAGKOV, M.; ORDESHOOK, P. C.; SHAKIN, D. *The Forensics of Election Fraud*. Cambridge University Press, 2009.

ROZENAS, A. Detecting election fraud from irregularities in vote-share distributions. *Political Analysis*, 25(1), 2017.

SCHUIRMANN, D. J. A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6), 1987.

STARK, P. B. Conservative statistical post-election audits. *Annals of Applied Statistics*, 2(2), 2008.

VAN DEN AKKER, O. et al. Preregistration of secondary data analysis: a template and tutorial. *Meta-Psychology*, 5, 2021.